

最小分散ポートフォリオ (Tobin)

室町幸雄*

2026 年 5 月 29 日

概要

一期間の平均分散モデルによる最小分散ポートフォリオの算出などに関するメモ。本稿では無リスク資産が存在する場合 (Tobin のポートフォリオ選択問題) を扱う。なお、本稿の一部は木村 [1] の表現を参考に記述した。

1 設定

N 個のリスク性資産と一つの無リスク資産からなるポートフォリオを考える。資産 $i, i = 1, \dots, N$ の収益率を確率変数 R_i , $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_N)^\top$ を N 次元確率変数ベクトルとし, $\mathbf{R}$ の期待値ベクトル $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_N)^\top = (E[R_1], \dots, E[R_N])^\top$ と分散共分散行列 $\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma_{ij})_{i,j=1,\dots,N}$, $\sigma_{ij} = \text{Cov}(R_i, R_j)$ は既知とする。また, 無リスク資産の収益率 r は定数で既知とする。 $\mathbf{e} = (1, \dots, 1)^\top$ とすると, 平均分散モデルにおける最小分散ポートフォリオ $(\hat{x}_0, \hat{\mathbf{x}}^\top)$, $\hat{\mathbf{x}} = (\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_N)^\top$ (x_i は資産 i への投資比率, 資産 0 は無リスク資産) は

$$(\hat{x}_0, \hat{\mathbf{x}}^\top) = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{R}^N} \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x} \quad (1.1)$$

で与えられる¹。ただし, α を定数として,

$$r\hat{x}_0 + \boldsymbol{\mu}^\top \hat{\mathbf{x}} = \alpha \quad (1.2)$$

$$\hat{x}_0 + \mathbf{e}^\top \hat{\mathbf{x}} = 1 \quad (1.3)$$

を満たし, n 次実対称行列 $\boldsymbol{\Sigma}$ は正定値と仮定する。また, $\boldsymbol{\mu}$ と $\mathbf{e}$ は線形独立と仮定する。

* 東京都立大学 大学院 経営学研究科 email address: muromachi-yukio@tmu.ac.jp

¹(1.1) の右辺は, $\frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x}$ を最小にする投資比率ベクトルを示す。一般に,

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{A}} f(\mathbf{x})$$

はベクトル $\mathbf{x}$ が集合 $\mathcal{A}$ 内の点をとるときに実現しうる $f(\mathbf{x})$ の最小値を示し,

$$\arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{A}} f(\mathbf{x})$$

は $\mathbf{x} \in \mathcal{A}$ において $f(\mathbf{x})$ が最小値をとるときのベクトル $\mathbf{x}$ を示す。

Remark 1.1. (1.2) はポートフォリオの期待収益率が α であること, (1.3) は $(\hat{x}_0, \hat{\mathbf{x}}^\top)$ が投資比率であることを示している.

2 最小分散ポートフォリオの導出

Lagrange 未定乗数法を用いる. Lagrange 未定乗数を λ_1, λ_2 として, Lagrange 関数を

$$L = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} - \lambda_1 (rx_0 + \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} - \alpha) - \lambda_2 (x_0 + \mathbf{e}^\top \mathbf{x} - 1) \quad (2.1)$$

とすると, 求める解 $\hat{\mathbf{x}}$ は

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_i} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^N \sigma_{jk} x_j x_k - \lambda_1 \left(rx_0 + \sum_{j=1}^N \mu_j x_j - \alpha \right) - \lambda_2 \left(x_0 + \sum_{j=1}^N x_j - 1 \right) \right] \\ &= \sum_{k=1}^N \sigma_{ik} x_k - \lambda_1 \mu_i - \lambda_2 = 0, \quad i = 1, \dots, N \end{aligned} \quad (2.2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_0} = -\lambda_1 r - \lambda_2 = 0, \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = -(rx_0 + \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} - \alpha) = 0 \quad (2.4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = -(x_0 + \mathbf{e}^\top \mathbf{x} - 1) = 0 \quad (2.5)$$

を満たす. まず, (2.3) より,

$$\lambda_2 = -r\lambda_1 \quad (2.6)$$

であることを使い, (2.2) を

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \Sigma \mathbf{x} - \lambda_1 (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = 0 \quad (2.7)$$

と書き直すと, Σ は正定値なので正則, すなわち Σ^{-1} が存在し, (2.7) より, 最小分散ポートフォリオにおけるリスク性資産への投資比率ベクトル

$$\hat{\mathbf{x}} = \lambda_1 \Sigma^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) \quad (2.8)$$

が得られる. λ_1 は未知変数なので, (2.8) から具体的な最小分散ポートフォリオの構成はまだわからない.

そこで, (2.8) に含まれている未知数 λ_1 を求める. (2.8) を (2.4) と (2.5) に代入すると,

$$rx_0 + \boldsymbol{\mu}^\top \hat{\mathbf{x}} - \alpha = \lambda_1 \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) + rx_0 - \alpha = 0 \quad (2.9)$$

$$x_0 + \mathbf{e}^\top \hat{\mathbf{x}} - 1 = \lambda_1 \mathbf{e}^\top \Sigma^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) + x_0 - 1 = 0 \quad (2.10)$$

となる．(2.9) と (2.10) より x_0 を消去すると，

$$\lambda_1(\boldsymbol{\mu}^\top - r\mathbf{e}^\top)\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) - \alpha + r = 0 \quad (2.11)$$

となるので，

$$\lambda_1 = \frac{\alpha - r}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} \quad (2.12)$$

が得られる．(2.12) を (2.8) に代入すると，

$$\hat{\mathbf{x}} = (\alpha - r) \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} \quad (2.13)$$

が得られ，(2.5) より，

$$\hat{x}_0 = 1 - \mathbf{e}^\top \hat{\mathbf{x}} = 1 - (\alpha - r) \frac{\mathbf{e}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} = \frac{(\boldsymbol{\mu} - \alpha\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} \quad (2.14)$$

が得られる．ここで， $(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})$ はリスク性資産の期待超過収益率ベクトルである．

(2.13) より，リスク性資産だけに着目すると，最小分散ポートフォリオ中のリスク性資産内の資産構成比を示すベクトル

$$\frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} \quad (2.15)$$

は α に依存しない定ベクトルであり，リスク性資産の構成はこの定ベクトルの定数倍として表現されることがわかる．これは Markowitz の最小分散ポートフォリオ（室町 [2] を参照）と全く異なる特徴である．

Remark 2.1. リスク性資産の構成が α に依存しない定ベクトルの定数倍になっていることから，均衡時におけるマーケットクリアリング条件（均衡時にはどの資産も誰かのポートフォリオに含まれており，使われずに余っている資産はない）を考えると，この定ベクトルが示すものは市場ポートフォリオでなければならない．

以上を室町 [2] と同じ記号を使って記述する．使用する記号は室町 [2] と共通の

$$a = \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}, \quad (2.16)$$

$$b = \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e} = \mathbf{e}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}, \quad (2.17)$$

$$c = \mathbf{e}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e} \quad (2.18)$$

と

$$\kappa = (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = cr^2 - 2br + a \quad (2.19)$$

である． $\boldsymbol{\Sigma}$ は正定値なので $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ も正定値になり，ゆえに $\kappa > 0$ であり，同様に $a > 0, c > 0$ である．これらを使うと，(2.12)は

$$\lambda_1 = \frac{\alpha - r}{cr^2 - 2br + a} = \frac{\alpha - r}{\kappa}, \quad (2.20)$$

(2.13)は

$$\hat{\mathbf{x}} = (\alpha - r) \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{cr^2 - 2br + a} = \frac{\alpha - r}{\kappa} \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}), \quad (2.21)$$

(2.14)は

$$\hat{x}_0 = 1 - \mathbf{e}^\top \hat{\mathbf{x}} = 1 - \frac{(\alpha - r)(b - cr)}{\kappa} = \frac{a - b(r + \alpha) + c\alpha r}{\kappa} = \frac{a - b(r + \alpha) + c\alpha r}{\kappa}, \quad (2.22)$$

最小分散ポートフォリオ中のリスク性資産への投資比率(2.15)は，

$$(\alpha - r) \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})}{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} = \frac{\alpha - r}{cr^2 - 2br + a} \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = \frac{\alpha - r}{\kappa} \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) \quad (2.23)$$

となる．

3 最小分散境界

最小分散ポートフォリオ $(\hat{x}_0, \hat{\mathbf{x}}^\top)$ の分散は，(2.21)より，

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}^2 &= \hat{\mathbf{x}}^\top \boldsymbol{\Sigma} \hat{\mathbf{x}} = \left(\frac{\alpha - r}{\kappa} \right)^2 (\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}))^\top \boldsymbol{\Sigma} (\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})) \\ &= \left(\frac{\alpha - r}{\kappa} \right)^2 (\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = \left(\frac{\alpha - r}{\kappa} \right)^2 (cr^2 - 2rb + a) \\ &= \frac{(\alpha - r)^2}{\kappa} \end{aligned} \quad (3.1)$$

なので，

$$\alpha = r \pm \sqrt{\kappa} \hat{\sigma}, \quad \hat{\sigma} \geq 0 \quad (3.2)$$

が得られる．(3.2)は， (σ, α) 平面上の最小分散境界は α 切片が r ，傾き $\pm\sqrt{\kappa}$ の2本の半直線になることを示している．この場合の大域的最小分散ポートフォリオは明らかに $(1, \mathbf{0}^\top)^\top$ （無リスク資産のみからなるポートフォリオ）で $\hat{\sigma} = 0$ であり，効率的フロンティアは

$$\alpha = r + \sqrt{\kappa} \hat{\sigma}, \quad \hat{\sigma} \geq 0 \quad (3.3)$$

である。

(2.22) より、最小分散ポートフォリオがリスク性資産だけになるのは

$$\kappa = (\alpha - r)(b - cr) \quad (3.4)$$

のときで、(3.4) を (2.23) に代入すると、そのときのポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ は

$$\hat{\mathbf{x}}_T = \frac{\alpha - r}{(\alpha - r)(b - cr)} \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = \frac{1}{b - cr} \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) \quad (3.5)$$

で与えられ、そのときの $(\hat{\sigma}_T, \alpha_T)$ は

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_T &= \sqrt{\hat{\mathbf{x}}_T^\top \Sigma \hat{\mathbf{x}}_T} = \frac{1}{|b - cr|} \sqrt{(\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}))^\top \Sigma \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} \\ &= \frac{1}{|b - cr|} \sqrt{(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e})} = \frac{\sqrt{cr^2 - 2rb + a}}{|b - cr|} = \frac{\sqrt{\kappa}}{|b - cr|}, \end{aligned} \quad (3.6)$$

$$\alpha_T = \boldsymbol{\mu}^\top \hat{\mathbf{x}}_T = \frac{1}{b - cr} \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r\mathbf{e}) = \frac{a - br}{b - cr}, \quad (3.7)$$

である。

このポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ ($(\hat{\sigma}, \alpha)$ 平面上では点 $(\hat{\sigma}_T, \alpha_T)$) は定義からリスク性資産のみを考えた場合の最小分散境界（双曲線 nRF-MVB と呼ぶ）上にあり、しかも無リスク資産も含めた最小分散ポートフォリオでもあるので、最小分散境界 (3.2) は双曲線 nRF-MVB の接線になる。なぜならば、これらはポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ を共有するので必ずここが交点（あるいは接点）になる。もしも最小分散境界 (3.2) と双曲線 nRF-MVB が接しないで交わるならば、最小分散境界 (3.2) の左側に双曲線 MVB 上的一部があることになり、(3.2) が最小分散境界であることと矛盾するからである。

以下では最小分散境界 (3.2) は双曲線 nRF-MVB の接線であることを示すが、その前に、上記のポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ の (σ, α) 平面上の位置について考えると、以下のようになる。

- 1) $b - cr < 0$ の場合 ($r > b/c = R^*$ の場合), $\kappa > 0$ と (3.4) より $\alpha < r$ なので、該当するポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ は (3.3) の効率的フロンティア上になく、(3.2) の傾き $-\sqrt{\kappa}$ の半直線の上にある。
- 2) $b - cr > 0$ の場合 ($r < b/c = R^*$ の場合), $\kappa > 0$ と (3.4) より $\alpha > r$ なので、該当するポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ は (3.3) の効率的フロンティア上にある。

ただし、 $R^* = b/c$ は双曲線 nRF-MVB の頂点（大域的最低分散ポートフォリオ）における期待収益率である。

上記をもとに、ここでは2)の $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ が効率的フロンティア上にある場合を考える。室町[2]より、 (σ, α) 平面上における最小分散境界（双曲線 nRF-MVB）上のポートフォリオの接線の傾きは

$$m(\hat{\mathbf{x}}) = \frac{dE[R(\hat{\mathbf{x}})]}{dV[R(\hat{\mathbf{x}})]} = \frac{d\sigma[R(\hat{\mathbf{x}})]}{cE[R(\hat{\mathbf{x}})] - b} \quad (3.8)$$

で与えられるが、2)に限定したことで、ポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ における接線の傾きは

$$m(\hat{\mathbf{x}}_T) = \frac{d\hat{\sigma}_T}{c\alpha_T - b} = \frac{d\frac{\sqrt{\kappa}}{b-cr}}{c\frac{a-br}{b-cr} - b} = \frac{d\sqrt{\kappa}}{c(a-br) - b(b-cr)} = \frac{d\sqrt{\kappa}}{ac - b^2} = \sqrt{\kappa} \quad (3.9)$$

となり、(3.3)の効率的フロンティアの傾きに等しい。ポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ は(3.3)の効率的フロンティア上にあり、また、ある点における接線は一意に決まる。よって、(3.3)の効率的フロンティアは、双曲線 nRF-MVB（リスク性資産のみを考えた場合の最小分散境界）の点 $(\hat{\sigma}_T, \alpha_T)$ （ポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ に対応）における接線に一致する。

このポートフォリオ $(0, \hat{\mathbf{x}}_T^\top)$ を接点ポートフォリオ（tangent portfolio）という。

参考文献

- [1] 木村俊一 (2002), 「金融工学入門」, 実教出版.
- [2] 室町幸雄 (2026), 「最小分散ポートフォリオ (Markowitz)」, 東京大学工学部「経済工学 I」講義資料.